PRODUCT SALES STORE ANALYSIS

with Python

FERNANDO HASIHOLAN SINAGA

INTRODUCTION

Analisis data penjualan retail menggunakan Python & Visualisasi Data

Mengeksplorasi pola penjualan, performa produk, dan perilaku pelanggan dari data mentah hingga menghasilkan insight yang actionable

Menjawab pertanyaan bisnis melalui analisis mendalam mencakup Profit-Revenue, Wilayah, Pelanggan, dan Pola Temporal

"ANALISIS PROFIT & REVENUE"

Key Question:

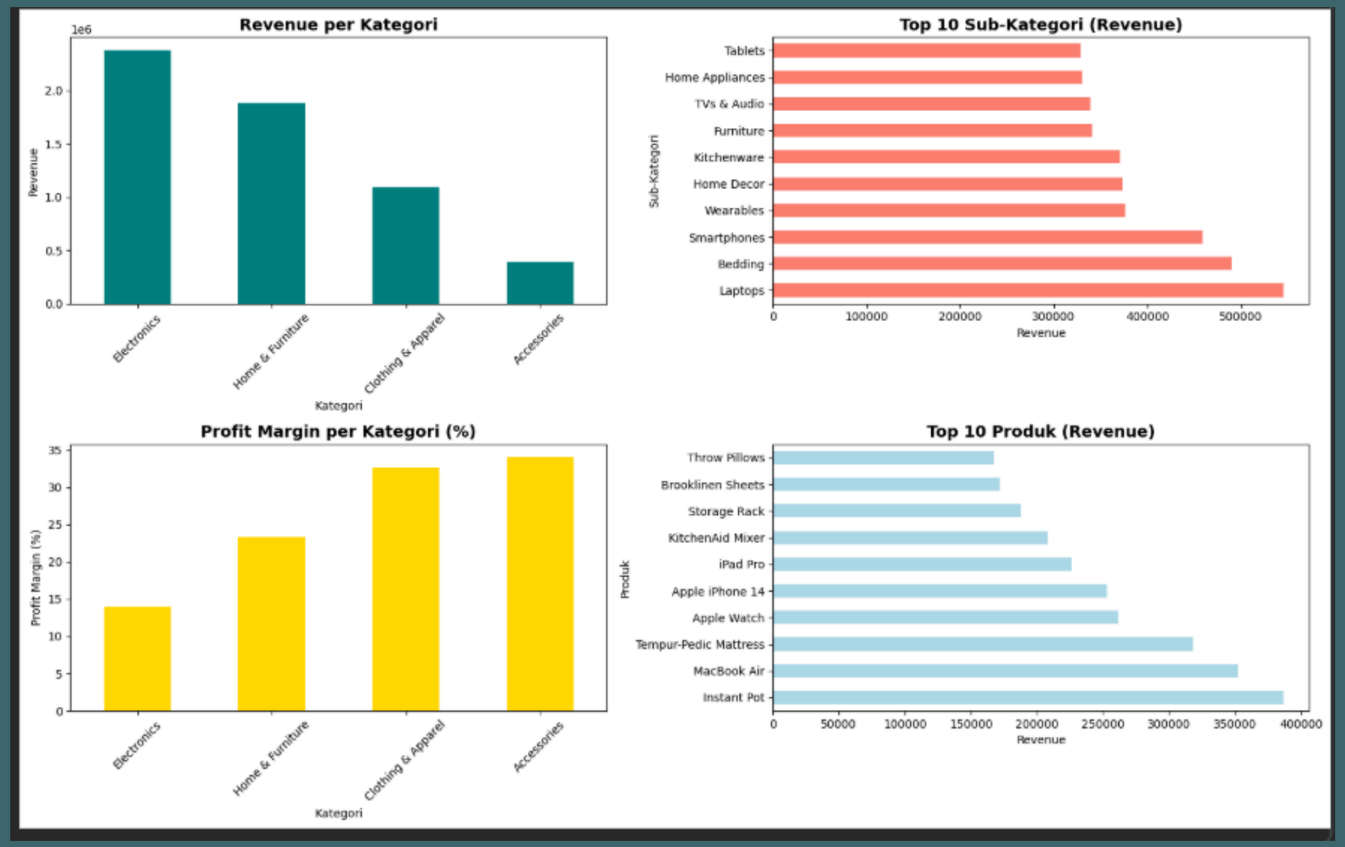
Bagaimana performa keuntungan dan pendapatan bisnis secara keseluruhan?

Goals:

- Identifikasi kategori produk penghasil revenue terbesar
- Analisis profit margin tiap kategori
- Temukan produk top performer

Key Findings:

- Electronics dominasi revenue dengan >Rp 2,3 juta
- Accessories memiliki profit margin tertinggi (34%)
- Electronics margin paling rendah (14%) meski revenue terbesar
- Instant Pot adalah produk #1 revenue individu (~Rp 390K)



"ANALISIS WILAYAH – REVENUE & PROFIT"

Key Question:

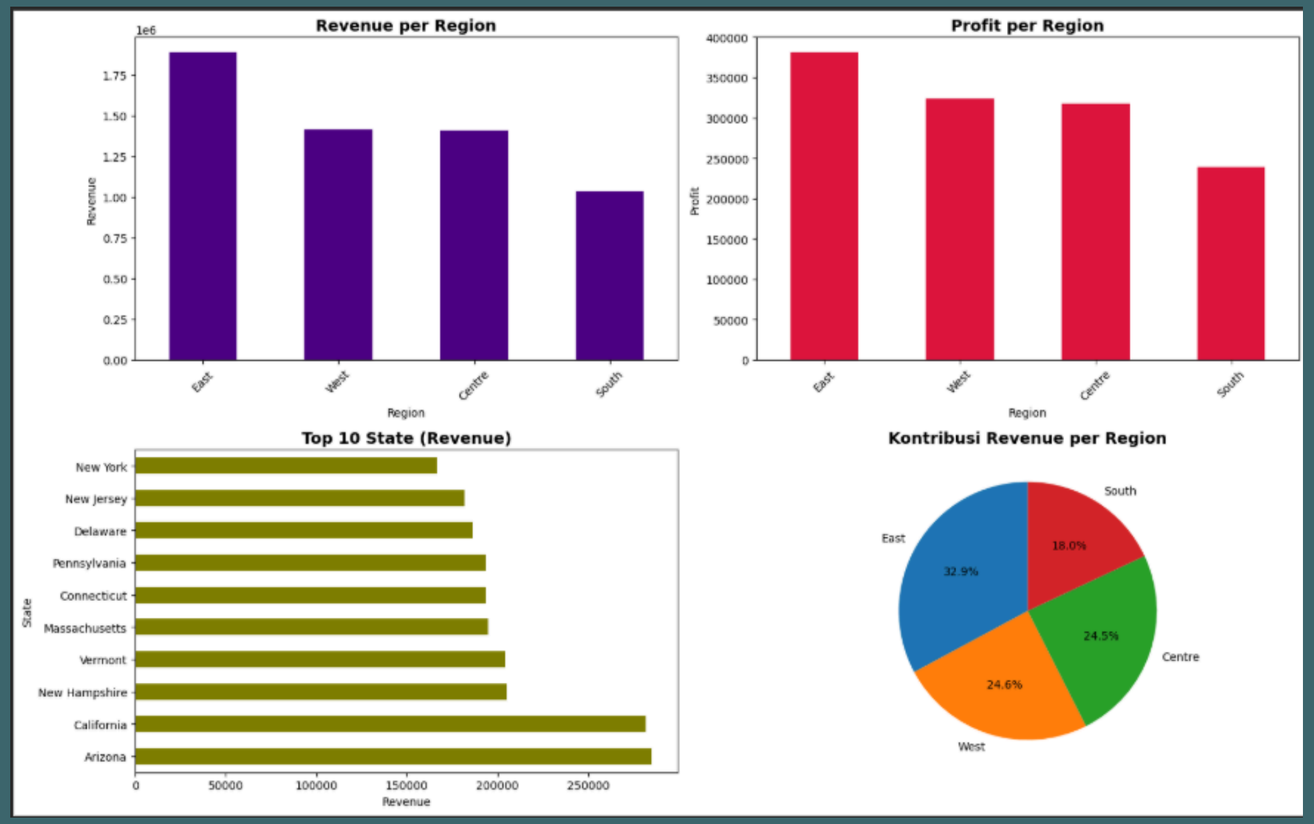
Wilayah mana yang menghasilkan revenue dan profit tertinggi?

Goals:

- Identifikasi region paling menguntungkan
- Bandingkan kontribusi revenue antar wilayah
- Prioritaskan strategi ekspansi regional

Key Findings:

- East adalah region terbaik dengan revenue ~Rp 1,85 juta & profit ~Rp 385K
- South performa paling rendah di semua metrik
- West & Centre hampir setara, bersaing ketat di posisi 2-3
- East berkontribusi 32,9% dari total revenue nasional



"ANALISIS WILAYAH – TOP STATE"

Key Question:

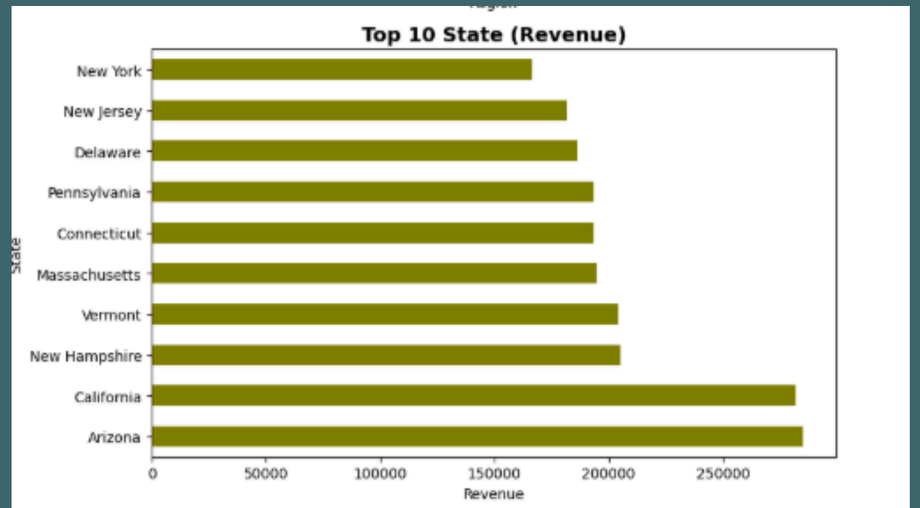
State mana yang menjadi pasar terbesar secara geografis?

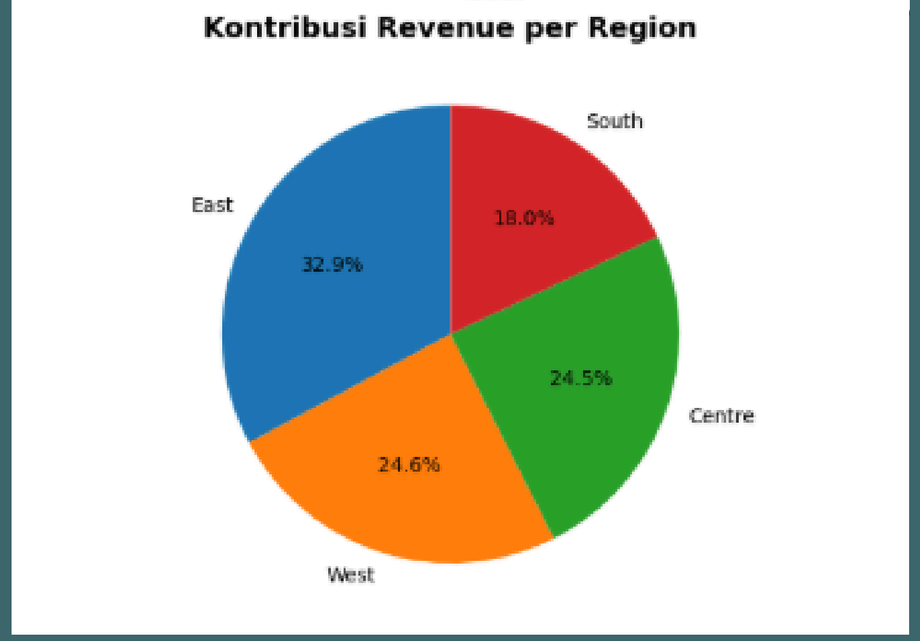
Goals:

- Identifikasi state dengan revenue tertinggi
- Peta distribusi pasar nasional
- Panduan alokasi sumber daya marketing

Key Findings:

- Arizona & California adalah 2 state revenue tertinggi (~Rp 275K)
- New Hampshire & Vermont masuk Top 5 secara mengejutkan
- East mendominasi karena banyak state padat penduduk
- Arizona (West) menjadi anomali positif di luar dominasi East





"ANALISIS PELANGGAN – TOP SPENDER"

Key Question:

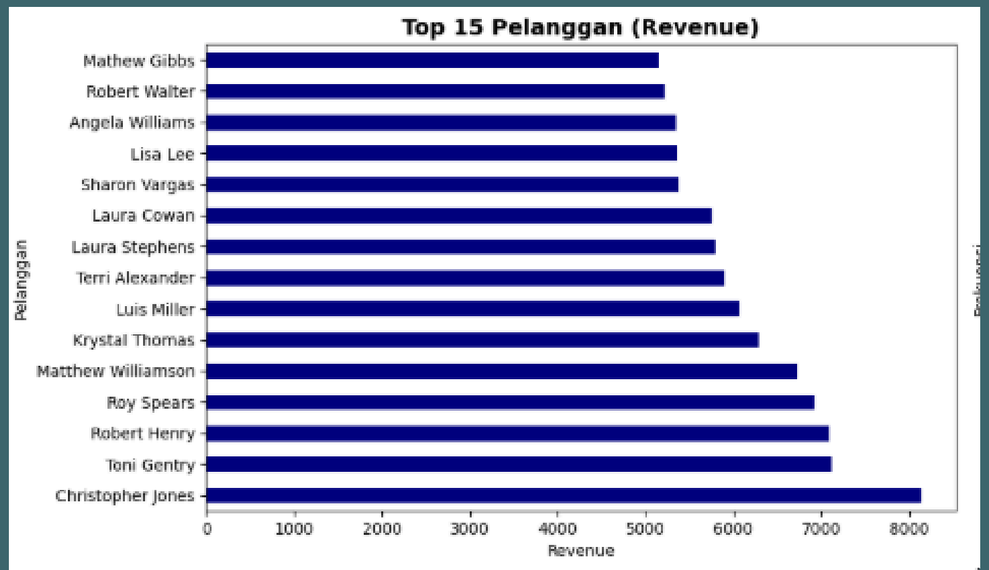
Siapa pelanggan paling bernilai berdasarkan total revenue?

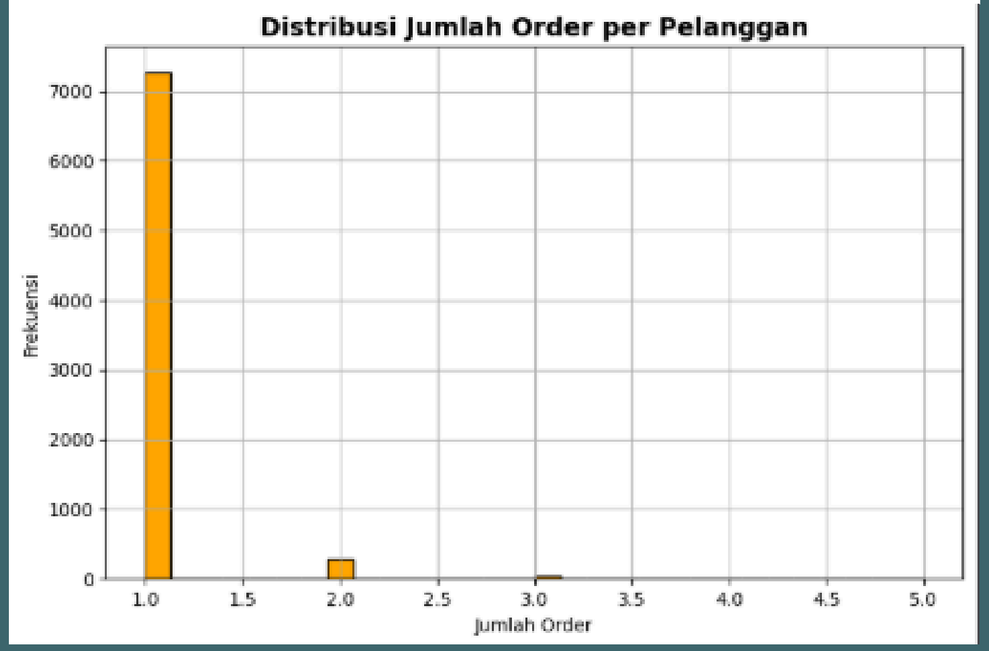
Goals:

- Identifikasi pelanggan VIP / high-value
- Analisis distribusi jumlah order per pelanggan
- Dasar segmentasi pelanggan strategis

Key Findings:

- Christopher Jones adalah pelanggan #1 dengan revenue ~Rp 8.000
- Toni Gentry & Robert Henry bersaing ketat di posisi 2-3
- Sebagian besar pelanggan hanya melakukan 1 order (95,6% = Low segment)
- Pelanggan dengan 2+ order memiliki potensi loyalitas tinggi





"ANALISIS PELANGGAN – SEGMENTASI"

Key Question:

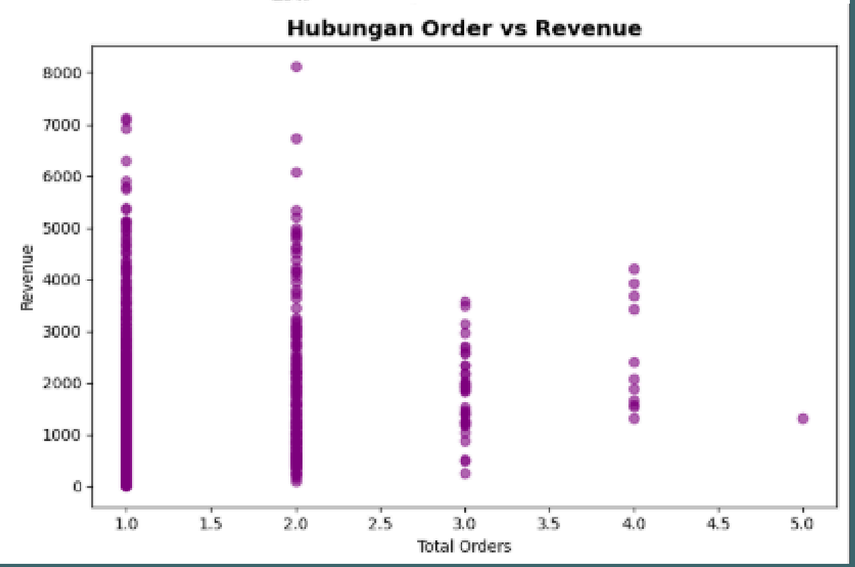
Bagaimana distribusi segmen pelanggan dan hubungannya dengan revenue?

Goals:

- Segmentasi pelanggan berdasarkan frekuensi order
- Analisis korelasi jumlah order dengan revenue
- Identifikasi peluang upselling & retention

Key Findings:

- 95,6% pelanggan masuk segmen Low (hanya 1 order)
- Hanya 0,2% segmen High — peluang besar untuk loyalty program
- Revenue pelanggan tidak selalu naik seiring lebih banyak order
- Outlier revenue tinggi justru banyak dari pelanggan 1 order (produk mahal)



"ANALISIS TEMPORAL & POLA MUSIMAN"

Key Question:

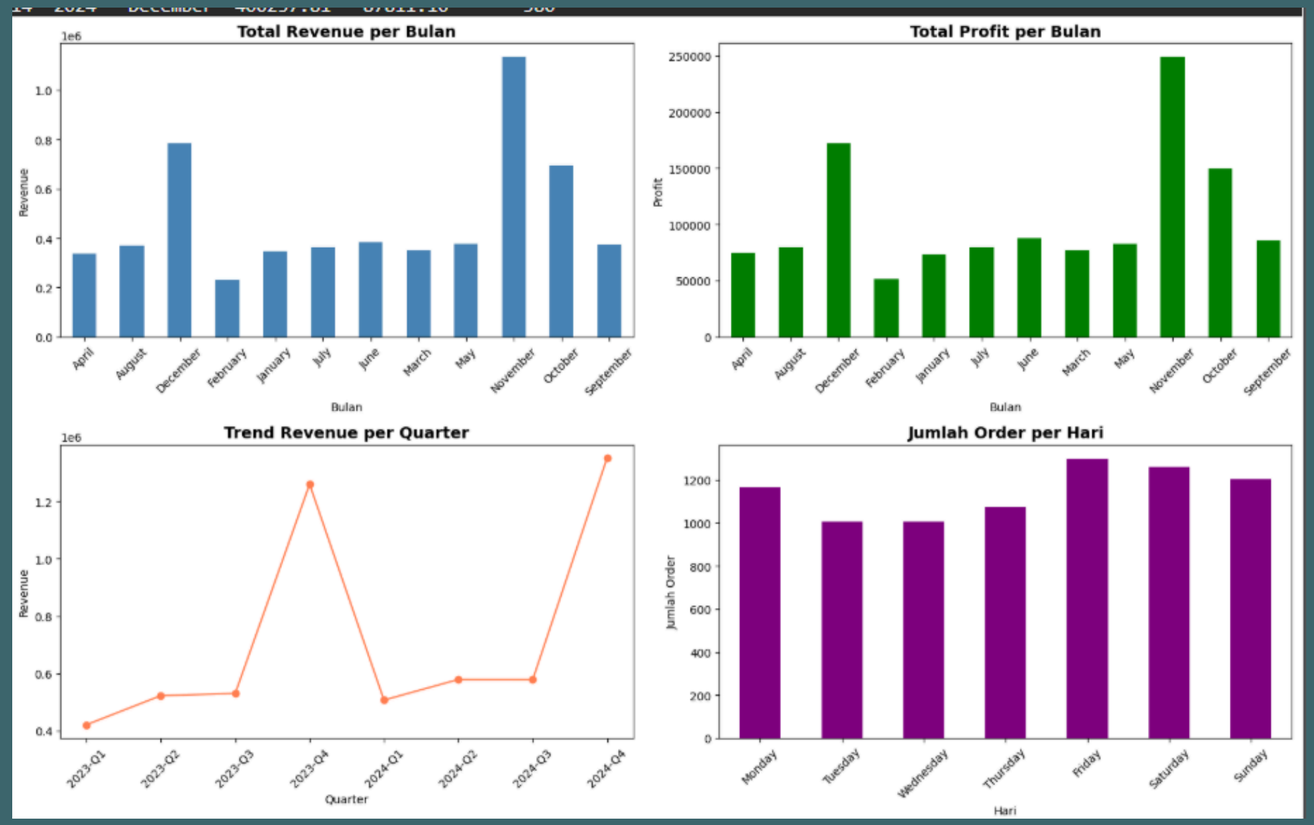
Bagaimana tren penjualan berubah sepanjang waktu dan hari?

Goals:

- Identifikasi bulan & kuartal puncak penjualan
- Analisis pola harian untuk jadwal promosi
- Deteksi tren pertumbuhan antar tahun

Key Findings:

- November adalah bulan terbaik (revenue >Rp 1,1 juta, profit Rp 250K)
- Q4 2023 & Q4 2024 selalu menjadi puncak — pola musiman konsisten
- Februari adalah bulan paling sepi (revenue <Rp 250K)
- Jumat & Senin adalah hari terbanyak order; Selasa-Rabu terendah



THANK YOU

Fernando Hasiholan Sinaga
fernandosinaga2002@gmail.com
fernandosinaga123456
@fernandosng_